

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 – PROBABILITÉS

- 1.1 Fondements de la probabilité
- 1.2 Vraisemblance
- 1.3 Espérance
- 1.4 Densité de probabilité
- 1.5 Loïs discrètes
 - Loi de Bernoulli
 - Loi Binomiale
 - Loi de Poisson
 - Loi Géométrique
 - Loi Hypergéométrique
 - Loi Binomiale Négative
- 1.6 Loïs continues
 - Loi Uniforme
 - Loi Normale (Gaussienne)
 - Loi Exponentielle
 - Loi Gamma
 - Loi Beta
 - Loi de Weibull
 - Loi du Chi-deux (χ^2)
 - Loi de Student (t)
 - Loi de Fisher (F)
 - Loi Log-Normale

CHAPITRE 2 – STATISTIQUES INFÉRENTIELLES

- 2.1 Introduction et vocabulaire
- 2.2 Estimation ponctuelle
- 2.3 Intervalles de confiance
- 2.4 Tests d'hypothèses
- 2.5 Tests paramétriques
- 2.6 Tests non paramétriques
- 2.7 Régression linéaire
- 2.8 Analyse de la variance (ANOVA)
- 2.9 Corrélation
- 2.10 Puissance d'un test et taille d'échantillon

=====

CHAPITRE 1 – PROBABILITÉS

=====

1.1 FONDEMENTS DE LA PROBABILITÉ

=====

■ DÉFINITIONS DE BASE

Un espace probabilisable est un triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où :

- Ω est l'espace d'états (ensemble de tous les résultats possibles)
- $\mathcal{F}$ est une tribu (σ -algèbre) d'événements
- P est une mesure de probabilité

AXIOMES DE KOLMOGOROV (1933)

- (A1) $P(A) \geq 0$ pour tout événement A
- (A2) $P(\Omega) = 1$
- (A3) Si $A_1, A_2, \dots$ sont deux à deux disjoints :
 $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$ (additivité dénombrable)

■ PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ [formule d'inclusion-exclusion]

■ PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) \quad \text{si } P(B) > 0$$

Interprétation : la probabilité que A se réalise, sachant que B est déjà réalisé.

■ INDÉPENDANCE

A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

■ THÉORÈME DE BAYES

$$P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B)$$

Formule des probabilités totales (si $A_1, \dots, A_n$ est une partition de Ω) :

$$P(B) = \sum_i P(B|A_i) \times P(A_i)$$

Donc :

$$P(A_i|B) = [P(B|A_i) \times P(A_i)] / [\sum_j P(B|A_j) \times P(A_j)]$$

EXEMPLE ENTREPRISE – Contrôle qualité :

Une usine a 3 lignes de production : L1 (50%), L2 (30%), L3 (20%).

Taux de défaut : $P(D|L1)=0.02$, $P(D|L2)=0.05$, $P(D|L3)=0.03$.

Un produit est défectueux. De quelle ligne vient-il ?

$$P(D) = 0.02 \times 0.50 + 0.05 \times 0.30 + 0.03 \times 0.20 = 0.010 + 0.015 + 0.006 = 0.031$$

$$P(L1|D) = (0.02 \times 0.50) / 0.031 \approx 0.323$$

$$P(L2|D) = (0.05 \times 0.30) / 0.031 \approx 0.484 \quad \leftarrow \text{ligne la plus probable}$$

$$P(L3|D) = (0.03 \times 0.20) / 0.031 \approx 0.194$$

1.2 VRAISEMBLANCE (LIKELIHOOD)

■ DÉFINITION

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de loi paramétrée par θ .

La fonction de vraisemblance est :

$$L(\theta | x_1, \dots, x_n) = \prod_i f(x_i; \theta)$$

où f est la densité (ou la masse de probabilité).

La log-vraisemblance est :

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_i \ln f(x_i; \theta)$$

■ ESTIMATEUR DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE (EMV / MLE)

On cherche $\hat{\theta}$ qui maximise $L(\theta)$:

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta) = \operatorname{argmax}_{\theta} \ell(\theta)$$

On résout généralement l'équation de score :

$$\partial \ell(\theta) / \partial \theta = 0$$

■ DÉMONSTRATION – MLE de la loi normale

Données : $x_1, \dots, x_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_i [1/(\sqrt{2\pi\sigma^2})] \times \exp[-(x_i - \mu)^2 / (2\sigma^2)]$$

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -(n/2) \ln(2\pi) - (n/2) \ln(\sigma^2) - [1/(2\sigma^2)] \sum_i (x_i - \mu)^2$$

Dérivée par rapport à μ :

$$\partial \ell / \partial \mu = [1/\sigma^2] \sum_i (x_i - \mu) = 0$$

$$\hat{\mu} = (1/n) \sum_i x_i = \bar{x} \quad (\text{moyenne empirique})$$

Dérivée par rapport à σ^2 :

$$\partial \ell / \partial \sigma^2 = -n/(2\sigma^2) + \sum_i (x_i - \mu)^2 / (2\sigma^4) = 0$$

$$\hat{\sigma}^2 = (1/n) \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{variance empirique, biaisée})$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

Un analyste financier observe $n=200$ rendements journaliers d'une action.

Il estime $\hat{\mu}$ et $\hat{\sigma}^2$ par MLE pour calibrer un modèle de risque (VaR, pricing options).

1.3 ESPÉRANCE

■ DÉFINITION

Pour une variable discrète :

$$E[X] = \sum_x x \times P(X = x)$$

Pour une variable continue :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

■ PROPRIÉTÉS

- Linéarité : $E[aX + b] = aE[X] + b$
- $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ (toujours, même si X,Y dépendants)
- Si X, Y indépendants : $E[XY] = E[X] \times E[Y]$

■ VARIANCE ET ÉCART-TYPE

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$
$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X,Y)$$

■ MOMENTS D'ORDRE SUPÉRIEUR

Moment d'ordre k : $E[X^k]$

Moment centré d'ordre k : $E[(X - \mu)^k]$

Asymétrie (skewness) : $\gamma_1 = E[(X - \mu)^3] / \sigma^3$

Kurtosis : $\gamma_2 = E[(X - \mu)^4] / \sigma^4$ (kurtosis = 3 pour la normale)

■ ESPÉRANCE CONDITIONNELLE

$$E[X|Y=y] = \sum_x x P(X=x|Y=y)$$

Loi des espérances itérées :

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

Un e-commerçant veut estimer l'espérance du panier moyen par client.

Il peut conditionner sur la catégorie client ($E[\text{panier}|\text{segment}]$) et pondérer par la proportion de chaque segment pour obtenir $E[\text{panier global}]$.

1.4 DENSITÉ DE PROBABILITÉ

■ DÉFINITION

Pour une variable aléatoire continue X, la densité $f(x)$ est une fonction telle que :

- $f(x) \geq 0$ pour tout x
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

■ FONCTION DE RÉPARTITION (CDF)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Propriétés :

- F est croissante, continue à droite
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $f(x) = F'(x)$ (quand la dérivée existe)

■ QUANTILES

Le quantile d'ordre p est : $x_p = F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$

Médiane = quantile 50% = $x_{\{0.5\}}$

$Q1 = x_{\{0.25\}}$, $Q3 = x_{\{0.75\}}$

IQR = $Q3 - Q1$ (intervalle interquartile)

■ CHANGEMENT DE VARIABLE

Si $Y = g(X)$ avec g bijective et dérivable :
 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \times |d/dy g^{-1}(y)|$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

Un risk manager modélise les pertes quotidiennes par une densité $f(x)$.
La Value at Risk (VaR) au seuil 99% est le quantile $x_{\{0.99\}}$:
 $P(\text{Perte} > \text{VaR}_{99}) = 1 - F(\text{VaR}_{99}) = 1\%$.

1.5 LOIS DISCRÈTES

LOI DE BERNOULLI – Bernoulli(p)

DESCRIPTION : Expérience à deux issues – succès (1) ou échec (0).

PARAMÈTRE : $p \in [0,1]$ (probabilité de succès)

MASSE DE PROBABILITÉ :

$$P(X=1) = p$$
$$P(X=0) = 1 - p = q$$

FORMULE COMPACTE : $P(X=k) = p^k(1-p)^{(1-k)}$ pour $k \in \{0,1\}$

ESPÉRANCE : $E[X] = p$
VARIANCE : $\text{Var}(X) = p(1-p) = pq$
ÉCART-TYPE : $\sigma = \sqrt{pq}$

FONCTION GÉNÉRATRICE DES MOMENTS :

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = q + pe^t$$

DÉMONSTRATION DE $E[X]$:

$$E[X] = 0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) = 0 \times q + 1 \times p = p \quad \checkmark$$

DÉMONSTRATION DE $\text{Var}(X)$:

$$E[X^2] = 0^2 \times q + 1^2 \times p = p$$
$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = p - p^2 = p(1-p) \quad \checkmark$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Un email marketing aboutit-il à une conversion ? (oui=1 / non=0)
- Un client rembourse-t-il son crédit ? (solvable=1 / défaut=0)
- Une transaction est-elle frauduleuse ? (fraude=1 / légitime=0)
- Un candidat passe-t-il un entretien ? (retenu=1 / refusé=0)

LOI BINOMIALE – Binomiale(n, p)

DESCRIPTION : Nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes.

PARAMÈTRES : $n \in \mathbb{N}^*$ (nombre d'épreuves), $p \in [0,1]$

MASSE DE PROBABILITÉ :

$$P(X = k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{(n-k)} \quad \text{pour } k = 0, 1, \dots, n$$

où $C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)$ est le coefficient binomial.

ESPÉRANCE : $E[X] = np$
VARIANCE : $\text{Var}(X) = np(1-p) = npq$
ÉCART-TYPE : $\sigma = \sqrt{npq}$

DÉMONSTRATION DE $E[X]$:

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \times C(n,k) \times p^k \times q^{n-k}$$

Pour $k=0$, le terme est nul. Pour $k \geq 1$:

$$k \times C(n,k) = k \times n! / (k!(n-k)!) = n \times (n-1)! / ((k-1)!(n-k)!)$$
$$= n \times C(n-1, k-1)$$

Donc :

$$E[X] = np \times \sum_{k=1}^n C(n-1, k-1) \times p^{(k-1)} \times q^{(n-k)}$$

$$= np \times \sum_{j=0}^{n-1} C(n-1, j) \times p^j \times q^{(n-1-j)} \quad [j = k-1]$$

$$= np \times (p + q)^{(n-1)} = np \times 1 = np \quad \checkmark$$

PROPRIÉTÉ : Si $X \sim B(n, p)$ et $Y \sim B(m, p)$ indépendantes $\rightarrow X+Y \sim B(n+m, p)$

APPROXIMATION : Si n grand et p petit (np constant) $\rightarrow$ approximation par Poisson($\lambda=np$)

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- $\rightarrow$ Sur 1000 emails envoyés avec taux d'ouverture 20%,
 $X \sim B(1000, 0.20)$, $E[X]=200$ ouvertures, $\sigma=\sqrt{160}\approx 12.65$.
- $\rightarrow$ Contrôle qualité : lot de 500 pièces, taux de défaut=3%.
 $P(X \geq 20) = ? \rightarrow$ aide à décider d'accepter ou rejeter le lot.
- $\rightarrow$ A/B Testing : sur 300 visiteurs, combien cliquent sur la variante B ?

DÉMONSTRATION NUMÉRIQUE :

$$n=10, p=0.3, P(X=4) = C(10, 4) \times 0.3^4 \times 0.7^6$$

$$= 210 \times 0.0081 \times 0.117649$$

$$= 210 \times 0.000952 \approx 0.2001 \quad (\approx 20\% \text{ de chance d'avoir exactement 4 succès})$$

LOI DE POISSON – Poisson(λ)

DESCRIPTION : Nombre d'événements rares sur un intervalle de temps ou d'espace.

PARAMÈTRE : $\lambda > 0$ (taux moyen d'occurrences)

MASSE DE PROBABILITÉ :

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \times \lambda^k / k! \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots$$

ESPÉRANCE : $E[X] = \lambda$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = \lambda$ $\leftarrow$ propriété remarquable : $E = \text{Var}$

ÉCART-TYPE : $\sigma = \sqrt{\lambda}$

DÉMONSTRATION DE $E[X] = \lambda$:

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \times e^{-\lambda} \times \lambda^k / k!$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k \times e^{-\lambda} \times \lambda^k / k! \quad (\text{terme } k=0 \text{ nul})$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \times \lambda^k / (k-1)!$$

$$= \lambda \times e^{-\lambda} \times \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j / j! \quad (j = k-1)$$

$$= \lambda \times e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = \lambda \quad \checkmark$$

DÉMONSTRATION DE $\text{Var}(X) = \lambda$:

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \lambda^k / k!$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j / j! = \lambda^2$$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X] = \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda \quad \checkmark$$

ADDITIVITÉ : Si $X \sim P(\lambda_1)$ et $Y \sim P(\lambda_2)$ indépendantes $\rightarrow X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- $\rightarrow$ Nombre d'appels reçus par un call center par heure ($\lambda = 120$ appels/h).
 Dimensionnement des équipes : $P(X > 140) = ?$
- $\rightarrow$ Nombre de pannes machines par semaine dans une usine.
- $\rightarrow$ Nombre de commandes e-commerce par minute ($\lambda = 5$ cmd/min).
 $P(X = 0) = e^{-5} \approx 0.0067$: 0.67% de chance d'aucune commande en 1 minute.
- $\rightarrow$ Nombre de cyberattaques détectées par jour.

DÉMONSTRATION NUMÉRIQUE :

$$\lambda = 3 \text{ pannes/semaine.}$$

$$P(0 \text{ panne}) = e^{-3} \times 3^0 / 0! = e^{-3} \approx 0.0498 \quad (5\% \text{ de semaines sans panne})$$

$$P(1 \text{ panne}) = e^{-3} \times 3^1 / 1! = 3e^{-3} \approx 0.1494$$

$$P(\geq 5 \text{ pannes}) = 1 - \sum_{k=0}^4 P(X=k) \approx 1 - 0.815 = 0.185 \quad (18.5\%)$$

LOI GÉOMÉTRIQUE – Géom(p)

DESCRIPTION : Nombre d'épreuves avant le premier succès.

PARAMÈTRE : $p \in (0, 1]$

MASSE DE PROBABILITÉ :

$$P(X = k) = (1-p)^{(k-1)} \times p \quad \text{pour } k = 1, 2, 3, \dots$$

ESPÉRANCE : $E[X] = 1/p$
VARIANCE : $\text{Var}(X) = (1-p)/p^2$

PROPRIÉTÉ SANS MÉMOIRE :
 $P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$
La loi géométrique est la seule loi discrète sans mémoire.

DÉMONSTRATION DE $E[X]$:
Soit $S = \sum_{k=1}^{\infty} k \times pq^{k-1} = p \times \sum_{k=1}^{\infty} k \times q^{k-1}$
Rappel : $\sum_{k=0}^{\infty} k \times x^{k-1} = d/dx [\sum_{k=0}^{\infty} x^k] = d/dx [1/(1-x)] = 1/(1-x)^2$
Donc $S = p \times 1/(1-q)^2 = p \times 1/p^2 = 1/p$ ✓

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :
→ Prospection commerciale : combien d'appels avant la première vente ?
Si taux conversion = 5%, $E[X] = 1/0.05 = 20$ appels en moyenne.
→ Combien de candidats tester avant d'en embaucher un qui réussit ?
→ Durée avant le premier bug critique en production.
→ Nombre de transactions avant le premier incident de fraude.

LOI HYPERGÉOMÉTRIQUE – Hyper(N, K, n)

DESCRIPTION : Nombre de succès dans un tirage SANS remise dans une population finie.

PARAMÈTRES :
N = taille de la population
K = nombre de succès dans la population
n = taille de l'échantillon tiré

MASSE DE PROBABILITÉ :
 $P(X = k) = [C(K, k) \times C(N-K, n-k)] / C(N, n)$
pour $k = \max(0, n+K-N), \dots, \min(n, K)$

ESPÉRANCE : $E[X] = n \times K/N$
VARIANCE : $\text{Var}(X) = n \times (K/N) \times (1 - K/N) \times (N-n)/(N-1)$

Le facteur $(N-n)/(N-1)$ est le facteur de correction pour population finie.
Si $N \rightarrow \infty$ avec $K/N \rightarrow p$: loi hypergéométrique $\rightarrow$ loi binomiale $B(n, p)$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :
→ Audit : lot de $N=1000$ factures dont $K=50$ erronées.
On en audite $n=100$. Combien d'erreurs détecte-t-on ?
 $E[X] = 100 \times 50/1000 = 5$ erreurs attendues.
→ Sondage sans remise dans une base de clients.
→ Contrôle qualité : inspection d'un lot fini sans remise.
→ Tirage de cartes (blackjack, poker) : main de n cartes dans un jeu de N .

LOI BINOMIALE NÉGATIVE – BN(r, p)

DESCRIPTION : Nombre d'échecs avant d'obtenir r succès.

PARAMÈTRES : $r \in \mathbb{N}^*$ (nombre de succès cibles), $p \in (0, 1]$

MASSE DE PROBABILITÉ :
 $P(X = k) = C(k+r-1, k) \times p^r \times (1-p)^k$ pour $k = 0, 1, 2, \dots$

ESPÉRANCE : $E[X] = r(1-p)/p$
VARIANCE : $\text{Var}(X) = r(1-p)/p^2$

Note : Pour $r=1 \rightarrow$ loi géométrique (décalée).

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :
→ Ventes : combien de prospects contacter avant d'obtenir $r=5$ contrats ?
Si $p=0.1$: $E[X] = 5 \times 0.9/0.1 = 45$ échecs, soit 50 contacts au total.
→ RH : combien d'entretiens mener avant d'embaucher $r=3$ candidats qualifiés ?
→ Tests de médicaments : combien de patients traiter avant $r=10$ guérisons ?

LOI UNIFORME – $U(a, b)$

DESCRIPTION : Toutes les valeurs dans $[a, b]$ sont équiprobables.

PARAMÈTRES : $a < b$

DENSITÉ : $f(x) = 1/(b-a)$ pour $x \in [a, b]$, 0 sinon
 CDF : $F(x) = (x-a)/(b-a)$ pour $x \in [a, b]$

ESPÉRANCE : $E[X] = (a+b)/2$
 VARIANCE : $\text{Var}(X) = (b-a)^2/12$

DÉMONSTRATION DE $E[X]$:

$$E[X] = \int_a^b x \times 1/(b-a) dx = [x^2/2]_a^b / (b-a) \\ = (b^2 - a^2) / [2(b-a)] = (b+a)(b-a) / [2(b-a)] = (a+b)/2 \quad \checkmark$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Temps d'attente à une caisse entre 0 et 5 minutes, sans information supplémentaire.
- Génération de nombres aléatoires (simulation Monte-Carlo).
- Prix de vente aléatoire dans une fourchette $[\text{prix_min}, \text{prix_max}]$.
- Délai de livraison si tout ce qu'on sait est qu'il est entre a et b jours.

LOI NORMALE (GAUSSIENNE) – $N(\mu, \sigma^2)$

DESCRIPTION : Loi centrale du Théorème Central Limite. Incontournable en statistique.

PARAMÈTRES : $\mu \in \mathbb{R}$ (moyenne), $\sigma^2 > 0$ (variance)

DENSITÉ :
 $f(x) = [1 / (\sigma\sqrt{2\pi})] \times \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$

STANDARDISATION : Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$

PROPRIÉTÉS :

- Symétrique autour de μ
- Mode = Médiane = Moyenne = μ
- Les points d'inflexion sont en $\mu \pm \sigma$
- Règle empirique :
 - $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 68.3\%$
 - $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95.4\%$
 - $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.7\%$

ADDITIVITÉ : $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ indépendantes
 $\square X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

THÉORÈME CENTRAL LIMITE (TCL) :

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. d'espérance μ et variance σ^2 .
 Alors $\sqrt{n}(X_n - \mu)/\sigma \rightarrow N(0,1)$ en loi quand $n \rightarrow \infty$.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Modélisation des rendements financiers : $R \sim N(\mu, \sigma^2)$.
 $\text{VaR } 5\% = \mu - 1.645\sigma$ (quantile 5% de la normale standard).
- Contrôle qualité SPC (Statistical Process Control) : diamètre de pièces.
 Limites de contrôle = $\mu \pm 3\sigma$ (carte de contrôle).
- Scores de crédit, notes d'évaluation employés (après normalisation).
- Modélisation des erreurs de prévision de ventes.

DÉMONSTRATION NUMÉRIQUE (VaR) :

Rendement journalier : $\mu = 0.1\%$, $\sigma = 2\%$.
 $\text{VaR } 1\% = \mu - 2.326\sigma = 0.001 - 2.326 \times 0.02 = 0.001 - 0.04652 = -4.55\%$
 On perdra plus de 4.55% dans seulement 1% des jours.

LOI EXPONENTIELLE – $\text{Exp}(\lambda)$

DESCRIPTION : Temps d'attente entre deux événements d'un processus de Poisson.

PARAMÈTRE : $\lambda > 0$ (taux, inverse de la durée moyenne)

DENSITÉ : $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$

CDF : $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

ESPÉRANCE : $E[X] = 1/\lambda$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

MÉDIANE : $\ln(2)/\lambda \approx 0.693/\lambda$

PROPRIÉTÉ SANS MÉMOIRE (analogue continue de la géométrie) :

$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$ pour tout $s, t \geq 0$

DÉMONSTRATION DE $E[X]$:

$E[X] = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx$

Intégration par parties : $u=x$, $dv=\lambda e^{-\lambda x}dx$, $du=dx$, $v=-e^{-\lambda x}$

$= [-xe^{-\lambda x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx$

$= 0 + [-e^{-\lambda x}/\lambda]_0^\infty = 0 + 1/\lambda = 1/\lambda \checkmark$

LIEN AVEC POISSON :

Si le nombre d'événements par unité de temps $\sim \text{Poisson}(\lambda)$,
alors le temps entre deux événements $\sim \text{Exp}(\lambda)$.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Durée de vie d'un composant électronique (si taux de panne constant).
- Temps entre deux appels dans un call center (λ = nb appels/heure).
- Délai de traitement d'une transaction bancaire.
- Temps avant qu'un client quitte un site web (session duration).

EXEMPLE :

$\lambda = 5$ pannes/heure (serveur informatique).

$E[\text{temps entre pannes}] = 1/5 = 12$ minutes.

$P(\text{pas de panne pendant 30 min}) = P(X > 0.5h) = e^{-5 \times 0.5} = e^{-2.5} \approx 8.2\%$.

LOI GAMMA – $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$

DESCRIPTION : Généralisation de l'exponentielle. Somme de α variables $\text{Exp}(\beta)$.

PARAMÈTRES : $\alpha > 0$ (forme / shape), $\beta > 0$ (taux / rate)

DENSITÉ :

$f(x) = [\beta^\alpha / \Gamma(\alpha)] \times x^{\alpha-1} \times e^{-\beta x}$ pour $x > 0$

où $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ est la fonction Gamma.

ESPÉRANCE : $E[X] = \alpha/\beta$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = \alpha/\beta^2$

PROPRIÉTÉS :

- Si $\alpha=1 \rightarrow \text{Exp}(\beta)$
- Si $\alpha=n/2$ et $\beta=1/2 \rightarrow \text{Chi-deux}(n)$
- Additivité : $\text{Gamma}(\alpha_1, \beta) + \text{Gamma}(\alpha_2, \beta) = \text{Gamma}(\alpha_1+\alpha_2, \beta)$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Durée totale d'un projet composé de α phases exponentielles.
- Modélisation des sinistres en assurance (montants des claims).
- Temps de réparation cumulé d'une machine.
- En finance : processus de taux d'intérêt (modèle CIR).

LOI BETA – $\text{Beta}(\alpha, \beta)$

DESCRIPTION : Distribution sur $[0,1]$, idéale pour modéliser des proportions.

PARAMÈTRES : $\alpha > 0$, $\beta > 0$

DENSITÉ :

$f(x) = [1/B(\alpha, \beta)] \times x^{\alpha-1} \times (1-x)^{\beta-1}$ pour $x \in [0,1]$

où $B(\alpha, \beta) = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$ est la fonction Beta.

ESPÉRANCE : $E[X] = \alpha/(\alpha+\beta)$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = \alpha\beta / [(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)]$

FORMES :

- $\alpha=\beta=1 \rightarrow U(0,1)$ uniforme
- $\alpha>1, \beta>1 \rightarrow$ unimodale, mode = $(\alpha-1)/(\alpha+\beta-2)$
- $\alpha<1, \beta<1 \rightarrow$ bimodale, concentrée près de 0 et 1
- $\alpha>\beta \rightarrow$ asymétrie à gauche (masse vers 1)

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Taux de conversion (clic → achat) : prior bayésien sur une proportion.
- En inférence bayésienne : la Beta est le prior conjugué de la Binomiale.
Si $X|p \sim B(n,p)$ et $p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, alors $p|X \sim \text{Beta}(\alpha+X, \beta+n-X)$.
- Modélisation de la fiabilité (probabilité qu'un composant soit en état).
- Marketing : taux d'engagement sur les réseaux sociaux.

EXEMPLE BAYÉSIEN :

Un produit a reçu 70 avis positifs sur 100. Prior : $\text{Beta}(1,1) =$ Uniforme.

Posterior : $\text{Beta}(1+70, 1+30) = \text{Beta}(71, 31)$.

$E[p|\text{data}] = 71/(71+31) = 71/102 \approx 69.6\%$.

LOI DE WEIBULL – Weibull(k, λ)

DESCRIPTION : Loi de survie flexible, utilisée en analyse de fiabilité.

PARAMÈTRES : $k > 0$ (forme), $\lambda > 0$ (échelle)

DENSITÉ :

$$f(x) = (k/\lambda) \times (x/\lambda)^{k-1} \times \exp[-(x/\lambda)^k] \quad \text{pour } x \geq 0$$

CDF :

$$F(x) = 1 - \exp[-(x/\lambda)^k]$$

ESPÉRANCE : $E[X] = \lambda \times \Gamma(1 + 1/k)$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = \lambda^2 \times [\Gamma(1+2/k) - (\Gamma(1+1/k))^2]$

INTERPRÉTATION DU PARAMÈTRE k :

- $k < 1$: taux de panne décroissant (rodage, mortalité infantile)
- $k = 1$: taux de panne constant $\rightarrow \text{Exp}(1/\lambda)$
- $k > 1$: taux de panne croissant (usure)
- $k \approx 3.4$: approxime la loi normale

TAUX DE DÉFAILLANCE (hazard rate) :

$$h(x) = f(x)/(1-F(x)) = (k/\lambda)(x/\lambda)^{k-1}$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Durée de vie de batteries (smartphones, véhicules électriques).
- Analyse de fiabilité de turbines, moteurs, roulements.
- Durée de vie de câbles sous tension.
- Modélisation de la durée de vie de clients (churn survival analysis).
- Garanties produit : combien de pièces tomberont en panne avant n mois ?

LOI DU CHI-DEUX – $\chi^2(n)$

DESCRIPTION : Somme de carrés de variables normales centrées réduites.

CONSTRUCTION :

Si $Z_1, \dots, Z_n \sim N(0,1)$ i.i.d., alors $X = \sum_i Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

PARAMÈTRE : $n \in \mathbb{N}^*$ (degrés de liberté)

DENSITÉ :

$$f(x) = [1/(2^{n/2} \Gamma(n/2))] \times x^{n/2-1} \times e^{-x/2} \quad \text{pour } x > 0$$

(Cas particulier de $\text{Gamma}(n/2, 1/2)$)

ESPÉRANCE : $E[X] = n$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = 2n$

ADDITIVITÉ : $\chi^2(m) + \chi^2(n) = \chi^2(m+n)$

LIEN AVEC LA VARIANCE EMPIRIQUE :

Si $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$
où $S^2 = [1/(n-1)] \sum_i (X_i - \bar{X})^2$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Test du chi-deux d'adéquation (goodness-of-fit) : les données suivent-elles une loi donnée ?
- Test d'indépendance entre deux variables catégorielles (ex. : satisfaction client vs région).
- Construction des intervalles de confiance pour σ^2 .
- En contrôle qualité : test de la variance d'un processus.

EXEMPLE :

On veut tester si la satisfaction client est indépendante du canal d'achat.
Tableau de contingence 3x4, ddl = $(3-1)(4-1) = 6$.
Statistique χ^2 observée = 14.3.
Valeur critique $\chi^2_{\{0.05\}}(6) = 12.59$.
 $14.3 > 12.59 \rightarrow$ on rejette l'indépendance au seuil 5%.

LOI DE STUDENT – t(n)

DESCRIPTION : Rapport d'une normale sur la racine d'un chi-deux / ddl.

CONSTRUCTION :

Si $Z \sim N(0,1)$ et $V \sim \chi^2(n)$ indépendants, alors $T = Z / \sqrt{(V/n)} \sim t(n)$

PARAMÈTRE : $n \in \mathbb{N}^*$ (degrés de liberté)

DENSITÉ :

$f(t) = [\Gamma((n+1)/2) / (\sqrt{n\pi}) \Gamma(n/2)] \times (1 + t^2/n)^{-(n+1)/2}$

PROPRIÉTÉS :

- Symétrique autour de 0
- Queues plus épaisses que la normale
- $E[T] = 0$ (si $n > 1$)
- $\text{Var}(T) = n/(n-2)$ (si $n > 2$)
- Quand $n \rightarrow \infty$: $t(n) \rightarrow N(0,1)$

UTILISATION CLÉE :

Si $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec σ inconnu :
 $T = (\bar{X} - \mu) / (S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$

C'est la statistique centrale des tests t de Student.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Test t sur la moyenne : le chiffre d'affaires moyen a-t-il changé ?
Avec petit échantillon ($n < 30$) et σ inconnue $\rightarrow$ on utilise t, pas z.
- Comparaison de deux moyennes (test t à deux échantillons).
- Régression linéaire : significativité des coefficients.
- A/B Testing avec petits échantillons.

EXEMPLE :

$n=25$ mesures, $\bar{X}=102$, $S=8$, tester $H_0: \mu=100$.
 $T = (102-100) / (8/\sqrt{25}) = 2 / 1.6 = 1.25$
t critique bilatéral à 5%, ddl=24 : $t_{\{0.025\}}(24) = 2.064$
 $|1.25| < 2.064 \rightarrow$ on ne rejette pas H_0 .

LOI DE FISHER – F(d₁, d₂)

DESCRIPTION : Rapport de deux chi-deux divisés par leurs degrés de liberté.

CONSTRUCTION :

Si $U \sim \chi^2(d_1)$ et $V \sim \chi^2(d_2)$ indépendants :
 $F = (U/d_1) / (V/d_2) \sim F(d_1, d_2)$

PARAMÈTRES : $d_1, d_2 > 0$ (degrés de liberté du numérateur et dénominateur)

ESPÉRANCE : $E[F] = d_2/(d_2-2)$ pour $d_2 > 2$

VARIANCE : $\text{Var}(F) = 2d_2^2(d_1+d_2-2) / [d_1(d_2-2)^2(d_2-4)]$ pour $d_2 > 4$

LIEN AVEC T : Si $T \sim t(n)$, alors $T^2 \sim F(1, n)$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- ANOVA (Analysis of Variance) : les moyennes de plusieurs groupes diffèrent-elles ?
 $F = \text{variance inter-groupes} / \text{variance intra-groupes}$.
- Régression multiple : le modèle est-il globalement significatif ?
- Comparaison de deux variances : $F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1-1, n_2-1)$.
- Test F d'un sous-ensemble de variables en régression.

EXEMPLE (ANOVA) :

3 équipes de vente ($k=3$), $n_{\text{total}} = 30$.
 $F_{\text{observé}} = 4.8$, $F_{\text{critique}} F_{\{0.05\}}(2,27) = 3.35$.
 $4.8 > 3.35 \rightarrow$ les performances moyennes diffèrent significativement.

LOI LOG-NORMALE – $\text{LogN}(\mu, \sigma^2)$

DESCRIPTION : X est log-normale si $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$.

PARAMÈTRES : $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ (paramètres de $\ln(X)$)

DENSITÉ :

$f(x) = [1/(x\sigma\sqrt{2\pi})] \times \exp[-(\ln(x)-\mu)^2/(2\sigma^2)]$ pour $x > 0$

ESPÉRANCE : $E[X] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$

VARIANCE : $\text{Var}(X) = [\exp(\sigma^2)-1] \times \exp(2\mu+\sigma^2)$

MÉDIANE : $\exp(\mu)$

MODE : $\exp(\mu-\sigma^2)$

PROPRIÉTÉ MULTIPLICATIVE :

Produit de log-normales indépendantes $\rightarrow$ log-normale.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Revenus, salaires (fortement asymétriques à droite).
- Prix des actifs financiers (Black-Scholes : $S_t = S_0 \exp((\mu-\sigma^2/2)t + \sigma W_t)$).
- Montants des sinistres en assurance.
- Taille des entreprises (chiffre d'affaires).
- Temps de réparation, durée de certaines tâches.

EXEMPLE (Black-Scholes simplifié) :

Action $S_0=100$, $\mu=10\%/an$, $\sigma=20\%/an$, $T=1$ an.
 $S_T \sim \text{LogN}(\ln(100) + (0.10-0.02)\times 1, 0.04\times 1)$
 $E[S_T] = 100 \times e^{0.10} \approx 110.52$ €
 $P(S_T > 110) = P(Z > (\ln(110)-\ln(100)-0.08)/0.2) = ?$
 $\ln(110/100) \approx 0.0953$
 $z = (0.0953 - 0.08)/0.2 = 0.0765$
 $P(S_T > 110) = 1 - \Phi(0.0765) \approx 46.9\%$

CHAPITRE 2 – STATISTIQUES INFÉRENTIELLES

2.1 INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

■ OBJECTIF

Les statistiques inférentielles permettent de tirer des conclusions sur une POPULATION à partir d'un ÉCHANTILLON, en quantifiant l'incertitude liée à cette généralisation.

■ CONCEPTS FONDAMENTAUX

POPULATION : Ensemble complet des individus/unités d'intérêt.

Exemple : Tous les clients d'une banque.

ÉCHANTILLON : Sous-ensemble tiré de la population.

Exemple : 500 clients interrogés.

PARAMÈTRE (θ) : Caractéristique numérique de la population.

Exemples : μ (moyenne), σ^2 (variance), p (proportion).

STATISTIQUE : Fonction des données de l'échantillon (variable aléatoire).

Exemples : $\bar{X}$ (moyenne empirique), S^2 (variance empirique), $\hat{p}$ (proportion).

ESTIMATEUR : Statistique utilisée pour estimer un paramètre.

BIAIS d'un estimateur $\hat{\theta}$: $\text{Biais}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$

→ $\hat{\theta}$ est sans biais si $E[\hat{\theta}] = \theta$

ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE (MSE) :

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Biais}(\hat{\theta})]^2$$

CONVERGENCE (CONSISTANCE) :

$\hat{\theta}_n$ est convergent si $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ quand $n \rightarrow \infty$.

■ ERREUR STANDARD

L'erreur standard de $\bar{X}$ est $\sigma/\sqrt{n}$.

Elle mesure la dispersion de la moyenne d'échantillon autour de μ .

Plus n est grand, plus $\bar{X}$ est précis.

CAS D'UTILISATION :

Une banque veut estimer le revenu moyen de ses 2 millions de clients.

Elle tire un échantillon de $n=1000$ clients. Même si la population est immense, $\sqrt{1000} \approx 31.6$: l'erreur standard est $\sigma/31.6$.

Doubler la précision demande de quadrupler n (passer à 4000).

2.2 ESTIMATION PONCTUELLE

■ ESTIMATEURS CLASSIQUES

Pour $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. :

Moyenne : $\bar{X} = (1/n) \sum_i X_i$

Variance (sans biais) : $S^2 = [1/(n-1)] \sum_i (X_i - \bar{X})^2$

Proportion : $\hat{p} = \text{nombre de succès} / n$

■ POURQUOI $(n-1)$ ET PAS n ?

$$E[S^2] = \sigma^2 \quad (\text{sans biais}) \quad \text{mais} \quad E[\hat{\sigma}^2] = (n-1)/n \times \sigma^2 \quad (\text{biaisé})$$

DÉMONSTRATION :

$$\begin{aligned} \sum_i (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_i [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 \\ &= \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \end{aligned}$$

$$E[\sum_i (X_i - \mu)^2] = n\sigma^2$$

$$E[n(\bar{X} - \mu)^2] = n \times \text{Var}(\bar{X}) = n \times \sigma^2/n = \sigma^2$$

$$\text{Donc } E[\sum_i (X_i - \bar{X})^2] = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$$

$$\square E[S^2] = \sigma^2 \quad \text{si on divise par } (n-1) \quad \checkmark$$

■ BORNE DE CRAMÉR-RAO (borne inférieure de la variance)

Tout estimateur sans biais $\hat{\theta}$ satisfait :

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq 1 / I(\theta)$$

où $I(\theta) = E[(\partial \ln f(X; \theta) / \partial \theta)^2]$ est l'information de Fisher.

Un estimateur atteignant cette borne est dit efficient.

Le MLE est asymptotiquement efficient.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

→ Un data scientist calibre un modèle de scoring crédit (μ, σ) sur un échantillon.

→ Un directeur marketing estime le taux de conversion $\hat{p}$ d'une campagne.

→ Un actuariaire estime λ (sinistres/an) pour tarifier une assurance.

2.3 INTERVALLES DE CONFIANCE

■ DÉFINITION

Un intervalle de confiance (IC) de niveau $(1-\alpha)$ pour θ est $[L, U]$ tel que :
 $P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$

INTERPRÉTATION CORRECTE :

Si l'on répète l'expérience de nombreuses fois, $(1-\alpha) \times 100\%$ des intervalles calculés contiendront le vrai paramètre θ .
(Ce n'est PAS : θ a 95% de chance d'être dans $[L, U]$.)

■ IC POUR LA MOYENNE – σ connue

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = [X^- - z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n} ; X^- + z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n}]$$

où $z_{\alpha/2}$ est le quantile de la loi $N(0,1)$:

$$\alpha=5\% \rightarrow z_{\{0.025\}} = 1.96$$

$$\alpha=1\% \rightarrow z_{\{0.005\}} = 2.576$$

■ IC POUR LA MOYENNE – σ inconnue (cas le plus fréquent)

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = [X^- - t_{\alpha/2, n-1} \times S/\sqrt{n} ; X^- + t_{\alpha/2, n-1} \times S/\sqrt{n}]$$

■ IC POUR UNE PROPORTION

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$$

Valide si $n\hat{p} \geq 5$ et $n(1-\hat{p}) \geq 5$.

■ IC POUR LA VARIANCE

$$[(n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2, n-1} ; (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}]$$

■ TAILLE D'ÉCHANTILLON REQUISE

Pour une marge d'erreur E donnée à niveau $1-\alpha$:

$$n = (z_{\alpha/2} \times \sigma / E)^2 \quad (\text{moyenne, } \sigma \text{ connue})$$

$$n = (z_{\alpha/2})^2 \times \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2 \quad (\text{proportion})$$

DÉMONSTRATION (IC pour μ) :

$$X^- \sim N(\mu, \sigma^2/n) \quad (\text{par TCL ou hypothèse normale}).$$

$$Z = (X^- - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1-\alpha$$

$$\square P(X^- - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq X^- + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}) = 1-\alpha \quad \checkmark$$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

→ Sondage : 300 clients satisfaits sur 500. $\hat{p}=0.60$.

$$IC \ 95\% \text{ pour } p : 0.60 \pm 1.96 \times \sqrt{(0.60 \times 0.40/500)} = 0.60 \pm 0.043 = [0.557 ; 0.643]$$

→ Délais livraison : $X^-=4.2j$, $S=0.8j$, $n=36$.

$$IC \ 95\% : 4.2 \pm 2.03 \times 0.8/6 = 4.2 \pm 0.271 = [3.93 ; 4.47] \text{ jours.}$$

→ Dimensionnement : pour $E=0.05$, $\hat{p}=0.5$, $\alpha=5\%$: $n=(1.96)^2 \times 0.25/0.0025 = 1537$.

2.4 TESTS D'HYPOTHÈSES

■ LOGIQUE GÉNÉRALE

1. Formuler H_0 (hypothèse nulle) et H_1 (hypothèse alternative)
2. Choisir la statistique de test T
3. Calculer la valeur observée t_{obs}
4. Calculer la p-valeur = $P(|T| \geq |t_{\text{obs}}| \mid H_0 \text{ vraie})$
5. Décider : rejeter H_0 si p-valeur $< \alpha$

■ TYPES D'HYPOTHÈSES

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \rightarrow \text{test bilatéral}$$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_1 : \mu > \mu_0 \rightarrow \text{test unilatéral droit}$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_1 : \mu < \mu_0 \rightarrow \text{test unilatéral gauche}$$

■ ERREURS DE DÉCISION

	H_0 vraie	H_0 fausse

On rejette H_0	Erreur I (α)	Décision correcte
On ne rejette pas	Correct	Erreur II (β)

$\alpha = P(\text{erreur Type I}) = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ vraie}) \rightarrow \text{seuil de signification}$

$\beta = P(\text{erreur Type II}) = P(\text{ne pas rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ fausse})$

Puissance = $1 - \beta = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie})$

■ P-VALEUR

La p-valeur est la probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême que celui observé, en supposant H_0 vraie.

→ p-valeur $< \alpha$: on rejette H_0 au seuil α

→ p-valeur $\geq \alpha$: on ne rejette pas H_0

ATTENTION : p-valeur $\neq$ probabilité que H_0 soit vraie.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

→ Un directeur commercial teste si le nouveau script de vente améliore le taux de closing ($H_0: \mu_{\text{new}} \leq \mu_{\text{old}}$ vs $H_1: \mu_{\text{new}} > \mu_{\text{old}}$).

→ Un contrôleur de gestion teste si les coûts moyens ont dérivé ($H_0: \mu = \mu_0$).

2.5 TESTS PARAMÉTRIQUES

■ TEST Z (grande taille d'échantillon ou σ connue)

$H_0 : \mu = \mu_0$

Statistique : $Z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$

Utilisation : $n \geq 30$ (TCL), σ connue ou estimation stable.

■ TEST T DE STUDENT – 1 échantillon

$H_0 : \mu = \mu_0$

Statistique : $T = (\bar{X} - \mu_0) / (S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$

Utilisation : petits échantillons, σ inconnue, données $\approx$ normales.

■ TEST T – 2 ÉCHANTILLONS INDÉPENDANTS

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Statistique : $T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / S_p \times \sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)} \sim t(n_1+n_2-2)$

où $S_p = \sqrt{[(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2] / (n_1+n_2-2)}$ (variance poolée)

Si les variances sont inégales (test de Welch) :

$T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$ avec ddl de Welch-Satterthwaite.

■ TEST T APPARIÉ

$H_0 : \mu_D = 0$ ($D = X_1 - X_2$, différences)

Statistique : $T = \bar{D} / (S_D/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$

Utilisation : Mesures avant/après sur les mêmes individus.

■ TEST SUR UNE PROPORTION

$H_0 : p = p_0$

Statistique : $Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{(p_0(1-p_0)/n)} \sim N(0,1)$ (approx.)

■ TEST DE COMPARAISON DE DEUX PROPORTIONS

$H_0 : p_1 = p_2$

Statistique : $Z = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) / \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))(1/n_1 + 1/n_2)}$

où $\hat{p} = (X_1+X_2)/(n_1+n_2)$ est la proportion poolée.

■ TEST F DE COMPARAISON DE DEUX VARIANCES

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Statistique : $F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1-1, n_2-1)$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- A/B Testing digital : test z ou t sur le taux de conversion ($\hat{p}_1$ vs $\hat{p}_2$).
- RH : les salaires moyens diffèrent-ils entre hommes et femmes (t 2 échantillons) ?
- Test apparié : productivité avant/après une formation.
- Test F : la variabilité du délai de livraison a-t-elle changé après refonte logistique ?

EXEMPLE A/B TEST :

Variante A : 50 conversions / 1000 visiteurs → $\hat{p}_A = 5\%$
 Variante B : 65 conversions / 1000 visiteurs → $\hat{p}_B = 6.5\%$
 $\hat{p}_{\text{poolé}} = 115/2000 = 0.0575$
 $Z = (0.065 - 0.050) / \sqrt{(0.0575 \times 0.9425 \times (2/1000))}$
 $= 0.015 / \sqrt{(0.0001083)} = 0.015 / 0.01041 \approx 1.44$
 $p\text{-valeur bilatérale} \approx 0.150 > 0.05 \rightarrow$ différence NON significative.

2.6 TESTS NON PARAMÉTRIQUES

Ces tests ne supposent pas de distribution particulière. Plus robustes, moins puissants que les tests paramétriques équivalents.

■ TEST DU SIGNE

H_0 : médiane = m_0

Statistique : nombre de valeurs $> m_0 \sim B(n, 0.5)$ sous H_0 .

■ TEST DE WILCOXON SIGNÉ-RANGÉ (1 ou 2 échantillons appariés)

Basé sur les rangs des différences absolues.

Alternative non-paramétrique au test t apparié.

■ TEST DE MANN-WHITNEY (U)

H_0 : les deux distributions sont identiques.

Alternative non-paramétrique au test t à deux échantillons.

Calcul : $U = n_1 n_2 + n_1(n_1+1)/2 - R_1$ (R_1 = somme des rangs du groupe 1)

■ TEST DE KRUSKAL-WALLIS

Extension de Mann-Whitney à $k > 2$ groupes.

Alternative non-paramétrique à l'ANOVA.

$H = [12/(n(n+1))] \times \sum_i [R_i^2/n_i] - 3(n+1) \sim \chi^2(k-1)$

■ TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

H_0 : les données suivent une distribution donnée (ou deux distributions sont égales).

Statistique : $D = \max |F_n(x) - F(x)|$

■ TEST DU χ^2 D'INDÉPENDANCE

H_0 : deux variables catégorielles sont indépendantes.

Statistique : $\chi^2 = \sum_{i,j} (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$

O_{ij} = effectifs observés, E_{ij} = effectifs attendus sous $H_0 = (\text{ligne}_i \times \text{col}_j) / n$

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Satisfaction client (1 à 5) : comparer deux régions sans supposer normalité.
- NPS (Net Promoter Score) : Mann-Whitney pour comparer promoteurs/détracteurs.
- χ^2 d'indépendance : la fidélité client dépend-elle du genre ?
- KS test : les retours de produits suivent-ils une loi exponentielle ?

2.7 RÉGRESSION LINÉAIRE

■ MODÈLE SIMPLE

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ où $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ i.i.d.

HYPOTHÈSES (BLUE – Gauss-Markov) :

(H1) Linéarité : $E[Y|X] = \beta_0 + \beta_1 X$

(H2) Homoscédasticité : $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$ constant

- (H3) Indépendance des résidus
(H4) (Pour les tests) $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

ESTIMATEURS MCO (Moindres Carrés Ordinaires) :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2} = \frac{S_{\{XY\}}}{S_{\{XX\}}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

DÉMONSTRATION de $\hat{\beta}_1$:

On minimise $Q = \sum_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2$
 $\partial Q / \partial \beta_1 = -2 \sum_i X_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0$
 $\partial Q / \partial \beta_0 = -2 \sum_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) = 0$
 De la 2ème : $\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$
 Substituant dans la 1ère :
 $\sum_i X_i (Y_i - (\bar{Y} - \beta_1 \bar{X}) - \beta_1 X_i) = 0$
 $\sum_i X_i (Y_i - \bar{Y}) - \beta_1 \sum_i X_i (X_i - \bar{X}) = 0$
 $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2} \quad \checkmark$

VARIANCE DE $\hat{\beta}_1$: $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \sigma^2 / S_{\{XX\}}$

ESTIMATEUR DE σ^2 : $S^2 = \text{SCR} / (n-2)$ où $\text{SCR} = \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

■ COEFFICIENT DE DÉTERMINATION R^2

$R^2 = \text{SCE} / \text{SCT} = 1 - \text{SCR} / \text{SCT} \in [0, 1]$

$$\text{SCT} = \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \quad (\text{variation totale})$$

$$\text{SCE} = \sum_i (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 \quad (\text{variation expliquée})$$

$$\text{SCR} = \sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (\text{variation résiduelle})$$

$$\text{SCT} = \text{SCE} + \text{SCR}$$

R^2 mesure la proportion de variance de Y expliquée par X.

■ TEST DE SIGNIFICATION

$H_0 : \beta_1 = 0$
 $T = \hat{\beta}_1 / \text{SE}(\hat{\beta}_1) \sim t(n-2)$ où $\text{SE}(\hat{\beta}_1) = S / \sqrt{S_{\{XX\}}}$

■ RÉGRESSION MULTIPLE

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

En notation matricielle : $Y = X\beta + \varepsilon$
 $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

R^2 ajusté : $R^2_{\text{adj}} = 1 - [(1-R^2)(n-1)/(n-k-1)]$
 → Pénalise les variables inutiles.

■ DIAGNOSTIC DES RÉSIDUS

- Graphique résidus vs valeurs ajustées : détecter hétéroscédasticité.
- QQ-plot : tester normalité des résidus.
- Graphique résidus vs ordre : détecter autocorrélation.
- Test Durbin-Watson : H_0 d'absence d'autocorrélation.
- Facteur d'inflation de variance (VIF) : détecter multicollinéarité.
 $\text{VIF}_j = 1 / (1 - R_j^2) > 10 \rightarrow$ problème de multicollinéarité.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Prédiction des ventes en fonction du budget publicitaire.
 $\hat{\beta}_1 = 2.3 \rightarrow$ chaque euro supplémentaire génère 2.3€ de CA en moyenne.
- Tarification immobilière : prix ~ surface + étage + distance gare + ...
- Modèle de mix marketing : quels canaux génèrent le plus de revenus ?
- Prédiction du churn : durée_contrat ~ satisfaction + nb_incidents + ancienneté

2.8 ANALYSE DE LA VARIANCE (ANOVA)

■ ANOVA À UN FACTEUR

Hypothèse : k groupes, chaque groupe i a n_i observations Y_{ij} .

Modèle : $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$
 μ = moyenne générale

α_i = effet du groupe i ($\sum \alpha_i = 0$)
 $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ i.i.d.

H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (toutes les moyennes sont égales)
 H_1 : au moins deux moyennes diffèrent.

DÉCOMPOSITION DE LA VARIANCE :
 $SCT = SC_{\text{entre}} + SC_{\text{intra}}$

$SC_{\text{entre}} = \sum_i n_i (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2$ (ddl = k-1)
 $SC_{\text{intra}} = \sum_i \sum_j (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2$ (ddl = n-k)
 $SCT = \sum_i \sum_j (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$ (ddl = n-1)

STATISTIQUE F :
 $F = (SC_{\text{entre}}/(k-1)) / (SC_{\text{intra}}/(n-k)) = MS_{\text{entre}} / MS_{\text{intra}} \sim F(k-1, n-k)$

TABLEAU ANOVA :

Source	SS	ddl	MS	F
Entre groupes	SC_{entre}	k-1	MS_{entre}	F
Intra groupes	SC_{intra}	n-k	MS_{intra}	
Total	SCT	n-1		

TESTS POST-HOC (si H_0 rejetée) :
→ Tukey HSD, Bonferroni, Scheffé : identifier quels groupes diffèrent.

■ ANOVA À DEUX FACTEURS

Modèle : $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$
Permet de tester l'effet de deux facteurs et leur interaction.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Comparer les ventes moyennes de 4 équipes commerciales.
 $F > F_{\{0.05\}}(3, 96)$ → au moins une équipe performe différemment.
- Tester l'effet de 3 niveaux de prix et 2 canaux de distribution (ANOVA 2 facteurs).
- Comparer l'efficacité de 5 formations sur la productivité.
- Test clinique : comparer 3 traitements sur 4 groupes d'âge.

2.9 CORRÉLATION

■ COEFFICIENT DE CORRÉLATION DE PEARSON

$$r = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \times \sigma_Y) = S_{\{XY\}} / (S_X \times S_Y)$$

$r \in [-1, 1]$

- $r = 1$: corrélation parfaite positive
- $r = 0$: aucune corrélation linéaire
- $r = -1$: corrélation parfaite négative

ESTIMATION :

$$\hat{r} = \sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) / \sqrt{[\sum_i (X_i - \bar{X})^2 \times \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2]}$$

TEST DE SIGNIFICATION :

H_0 : $\rho = 0$

$$T = \hat{r} \sqrt{(n-2)} / \sqrt{(1-\hat{r}^2)} \sim t(n-2)$$

TRANSFORMATION DE FISHER (pour IC sur ρ) :

$$z = \text{arctanh}(\hat{r}) = (1/2) \ln[(1+\hat{r})/(1-\hat{r})] \sim N(\text{atanh}(\rho), 1/(n-3))$$

■ CORRÉLATION DE SPEARMAN (non paramétrique)

$$rs = 1 - [6 \sum_i d_i^2] / [n(n^2-1)]$$

où $d_i = \text{rang}(X_i) - \text{rang}(Y_i)$

Résistante aux valeurs aberrantes, valable pour données ordinales.

MISE EN GARDE – CORRÉLATION $\neq$ CAUSALITÉ :

- La corrélation mesure l'association linéaire, pas la cause à effet.
- Variables confondantes : une 3ème variable peut expliquer la corrélation.
- Causalité inverse possible.
- Corrélations fallacieuses (spurious correlations).

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Corrélation entre budget pub et CA : $r^{\wedge} = 0.85$, $T=12.3$, $p<0.001$ → significative.
- Corrélation entre satisfaction employé et productivité.
- Finance : corrélation entre rendements de deux actifs → diversification.
- Corrélation entre NPS et taux de réachat clients.

2.10 PUISSANCE D'UN TEST ET TAILLE D'ÉCHANTILLON

■ DÉFINITIONS

Puissance = $1 - \beta = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie})$

Facteurs qui augmentent la puissance :

- Augmenter n (réduire l'erreur standard)
- Augmenter α (accepter plus de faux positifs)
- Réduire σ (réduire la variabilité)
- Augmenter l'effet réel $|\mu_1 - \mu_0|$ (effet plus large)

■ TAILLE D'EFFET (Cohen's d)

$d = |\mu_1 - \mu_0| / \sigma$

Conventions de Cohen :

- $d = 0.2$ → petit effet
- $d = 0.5$ → effet moyen
- $d = 0.8$ → grand effet

■ CALCUL DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON (test t bilatéral)

Pour atteindre puissance $1-\beta$ au seuil α :

$$n \approx (z_{\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 / d^2$$

Où $z_{1-\beta}$ = quantile $1-\beta$ de $N(0,1)$.

- Puissance 80% → $z_{1-\beta} = 0.842$
- Puissance 90% → $z_{1-\beta} = 1.282$
- Puissance 95% → $z_{1-\beta} = 1.645$

EXEMPLE :

$\alpha=5\%$ ($z_{\{0.025\}}=1.96$), Puissance=80% ($z_{\{0.8\}}=0.842$), $d=0.5$.
 $n = (1.96 + 0.842)^2 / 0.25 = 7.849 / 0.25 \approx 32$ par groupe.

■ ANALYSE DE PUISSANCE A POSTERIORI

Après une étude : quelle était la puissance pour l'effet observé ?
Utile pour interpréter les résultats non significatifs.
(Un test non significatif avec faible puissance est peu informatif.)

■ CORRECTION POUR TESTS MULTIPLES

Quand on réalise m tests simultanément, le risque global d'erreur I s'emballe.

MÉTHODE DE BONFERRONI :

Rejeter H_{0i} si $p\text{-valeur}_i < \alpha/m$.
Très conservatrice.

MÉTHODE DE BENJAMINI-HOCHBERG (contrôle du FDR) :

FDR (False Discovery Rate) : proportion de faux positifs parmi les rejets.
Moins conservatrice, préférée en génomique et big data.

CAS D'UTILISATION ENTREPRISE :

- Avant de lancer un A/B test coûteux, calculer n pour 80% de puissance.
Si $d=0.3$ (petit effet), $\alpha=5\%$: $n=(1.96+0.842)^2/0.09\approx 87$ par groupe.
- Analyse de biomarqueurs : 10 000 tests → correction Benjamini-Hochberg.
- Sondage marketing : combien de répondants pour détecter un lift de +5% ?
- Essai clinique : FDA exige souvent puissance $\geq 80\%$ à $\alpha=5\%$.

SYNTHÈSE – TABLEAU DE RÉFÉRENCE

LOIS DISCRÈTES

Loi	Paramètres	E[X]	Var(X)	Cas d'usage
Bernoulli(p)	p	p	p(1-p)	Oui/Non
Binomiale(n,p)	n, p	np	np(1-p)	Succès sur n
Poisson(λ)	λ	λ	λ	Événements rares
Géométrique(p)	p	1/p	(1-p)/p ²	1er succès
Hypergéométrique	N,K,n	nK/N	corrigée	Sans remise
Binomiale Nég(r,p)	r, p	r(1-p)/p	r(1-p)/p ²	r succès

LOIS CONTINUES

Loi	Paramètres	E[X]	Var(X)	Cas d'usage
Uniforme(a,b)	a, b	(a+b)/2	(b-a) ² /12	Équiprobable
Normale(μ, σ^2)	μ, σ^2	μ	σ^2	TCL, mesures
Exponentielle(λ)	λ	1/ λ	1/ λ^2	Durée de vie
Gamma(α, β)	α, β	α/β	α/β^2	Sommes exp
Beta(α, β)	α, β	$\alpha/(\alpha+\beta)$	complexe	Proportions
Weibull(k, λ)	k, λ	$\lambda\Gamma(1+1/k)$	complexe	Fiabilité
Chi-deux(n)	n	n	2n	Tests variances
Student t(n)	n	0 (n>1)	n/(n-2) (n>2)	Tests moyennes
Fisher F(d ₁ ,d ₂)	d ₁ , d ₂	d ₂ /(d ₂ -2)	complexe	ANOVA
Log-Normale(μ, σ^2)	μ, σ^2	e ^($\mu+\sigma^2/2$)	complexe	Revenus, prix

TESTS STATISTIQUES

Test	Hypothèse	Statistique	Loi sous H ₀
z-test (μ)	$\mu = \mu_0$	($\bar{X} - \mu_0$)/($\sigma/\sqrt{n}$)	N(0,1)
t-test 1 éch	$\mu = \mu_0$	($\bar{X} - \mu_0$)/(S/ $\sqrt{n}$)	t(n-1)
t-test 2 éch	$\mu_1 = \mu_2$	($\bar{X}_1 - \bar{X}_2$)/Sp $\sqrt{\dots}$	t(n ₁ +n ₂ -2)
t-test apparié	$\mu_D = 0$	D ⁻ /(S _D / $\sqrt{n}$)	t(n-1)
z-test prop.	p = p ₀	($\hat{p} - p_0$)/ $\sqrt{\dots}$	N(0,1)
F-test variance	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	S ₁ ² /S ₂ ²	F(n ₁ -1, n ₂ -1)
χ^2 -test indép.	indépendance	$\sum (O-E)^2/E$	$\chi^2((r-1)(c-1))$
ANOVA 1 facteur	$\mu_1 = \dots = \mu_k$	MS_entre/MS_intra	F(k-1, n-k)

FIN DU DOCUMENT

Auteur : Claude (Anthropic)
 Date : Mars 2026
 Niveau : Avancé – Master / Professionnel
 Usage : Formation interne, référence analytique, data science

NOTE : Ce document est une synthèse pédagogique. Pour les applications critiques (modèles réglementaires, études cliniques, décisions financières), consultez des statisticiens professionnels et des références académiques spécialisées.